Ejercicios de la sesión 1

UD1 · Desarrollo del software · Entornos de Desarrollo · 1.º DAW

Índice

1 Cómo funciona esta hoja **1**

2 E1 · Arranque en frío **2**

3 E2 · Clasificar **2**

4 E3 · Por qué no arranca **2**

5 E4 · Programa o aplicación **3**

6 E5 · Ordena la cadena **3**

7 P1.1 · Mirar dentro de un binario **4**

7.1 Preparación 4

7.2 Pasos 4

7.3 Qué se entrega 4

8 E6 · Relee lo que escribiste hace dos horas **5**

1 Cómo funciona esta hoja

Seis ejercicios cortos repartidos a lo largo de las dos horas, más una práctica de 25 minutos al final. Ninguno se califica **salvo el E6 y la P1.1**, que se suben a Moodle.

Ej.	Cuándo	Duración	¿Se entrega?
E1	Al empezar	5 min	No
E2	Tras las capas	4 + 2 min	No
E3	Tras las llamadas al sistema	4 + 2 min	No
E4	Tras programa/aplicación	3 + 2 min	No
E5	Tras la cadena de compilación	4 + 2 min	No
P1.1	Última media hora	25 min	**Sí**
E6	Cierre	5 min	**Sí**

2 E1 · Arranque en frío

5 minutos. Individual. Sin buscar en internet y sin hablar con nadie.

Describe en **tres líneas** qué ocurre desde que haces doble clic en el icono de un programa hasta que aparece su ventana en pantalla.

Vale perfectamente escribir «no tengo ni idea». Esto no se corrige ni se recoge: es una foto de lo que sabes ahora mismo, y al final de la clase la vas a comparar con lo que sabrás dentro de dos horas. Guárdala.

3 E2 · Clasificar

4 minutos por parejas + 2 de puesta en común.

Clasifica cada elemento en **software de sistema**, **software de programación** o **software de aplicación**. Pon una interrogación al lado de los que no tengas claros: esos son justo los que vamos a discutir.

Elemento	Clasificación
El controlador de la impresora	
Google Chrome	
Visual Studio Code	
La UEFI (lo que antes era la BIOS)	
Photoshop	
npm	
El antivirus	
Node.js	
El compilador de C	
El Buscaminas	

4 E3 · Por qué no arranca

4 minutos + 2 de puesta en común.

Te descargas un programa para Windows —un fichero `.exe`— y lo intentas abrir en Linux. No funciona.

1. Da **dos razones distintas** de por qué no funciona.
2. Di **en qué capa** del sistema está cada una de esas razones.
3. *No vale responder «porque son sistemas operativos distintos»: eso no explica nada.*

Si acabas pronto: ¿por qué un fichero `.js` sí se puede ejecutar en Windows y en Linux?

5 E4 · Programa o aplicación

3 minutos + 2 de puesta en común.

Di si cada uno es un **programa** o una **aplicación**, y sobre todo **por qué**.

Elemento	¿Programa o aplicación?	Por qué
El comando `ping`		
WhatsApp en el móvil		
Un script que renombra 200 fotos		
Moodle		
El servicio que gestiona la cola de impresión		
Microsoft Office		

Y una última, que es la difícil: la Moodle del instituto, ¿es software a medida o software estándar? Justifícalo en dos líneas.

6 E5 · Ordena la cadena

4 minutos + 2 de puesta en común.

1. Ordena estos nueve elementos tal y como ocurren al compilar un programa en C:
   `hola.s` · `enlazador` · `hola.exe` · `preprocesador` · `hola.o` · `hola.c` · `compilador` · `hola.i` · `ensamblador`
2. ¿En cuál de los cuatro pasos entra el contenido de `stdio.h`?
3. ¿Después de cuál de los cuatro pasos deja el fichero de poder leerse con el Bloc de notas?
4. ¿Cuál de los cuatro pasos **no existe** cuando ejecutas `node hola.js`?

7 P1.1 · Mirar dentro de un binario

25 minutos, por parejas. Se entrega en Moodle.

Un programa no es magia: es un fichero lleno de bytes. Y los primeros bytes de casi cualquier fichero dicen qué tipo de fichero es. A esos primeros bytes se les llama **firma** o *número mágico*.

7.1 Preparación

Instala en Visual Studio Code la extensión **Hex Editor** (de Microsoft). Con ella puedes abrir cualquier fichero con el botón derecho → *Open With…* → *Hex Editor*.

Alternativa sin instalar nada: la página `hexed.it`, que trabaja en tu propio navegador y no sube el fichero a ningún servidor.

7.2 Pasos

1. Crea un fichero `hola.js` con una línea de código. Ábrelo con el editor normal: se lee. Ábrelo ahora con el editor hexadecimal y fíjate en la **columna de la derecha**: es el mismo contenido, interpretado como texto.
2. Abre ahora un ejecutable de verdad: `C:\Windows\System32\notepad.exe` en Windows, o `/bin/ls` en Linux. Anota **los primeros bytes** y qué letras forman en la columna de la derecha.
3. Repite con una imagen `.png`, con un `.pdf` y con un `.zip`. Anota la firma de cada uno.
4. **Busca texto legible dentro del ejecutable.** Baja por el fichero: vas a encontrar nombres de funciones, rutas y mensajes de error. Copia dos de ellos.
5. Abre un fichero `.docx` con el editor hexadecimal y mira sus cuatro primeros bytes. ¿Te suena de algo esa firma? ¿Qué conclusión sacas?

7.3 Qué se entrega

Un documento con:

Fichero	Primeros bytes (hex)	Letras que forman	Tamaño

Cinco ficheros como mínimo, los dos textos que hayas encontrado dentro del ejecutable, y una conclusión de **tres líneas** respondiendo a esto: si cambio la extensión de un fichero, ¿cambia el fichero? ¿Cómo sabe entonces el sistema operativo qué tipo de fichero es?

8 E6 · Relee lo que escribiste hace dos horas

5 minutos. Se entrega en Moodle.

1. Saca lo que escribiste en el **E1**, al principio de la clase.
2. Escríbelo otra vez, ahora, con lo que sabes. Usa al menos **tres** de estas palabras:
   ejecutable · *bibliotecas* · *llamada al sistema* · *núcleo* · *formato* · *memoria*
3. Pon las dos versiones en el mismo documento, una debajo de otra, y súbelo a Moodle.

La diferencia entre las dos versiones es exactamente lo que has aprendido hoy. Guarda el documento: lo vamos a volver a hacer en la última sesión de la unidad.